



Fundamentos de Bases de Datos

Facultad de ciencias, UNAM

M.I. Gerardo Avilés Rosas gar@ciencias.unam.mx



Práctica 3

Modelo Entidad-Relación Extendido. Parte 2 Enmoladas



Restricciones del Modelo (Cardinalidad, participación, identificadores, etcétera.):

Centro de Entretenimiento Familiar.

1. Entidades

Sucursal:

Atributos:

IDSucursal: La *llave* de Sucursal.

Nombre

Dirección: Calle, NumInterior, NumExterior, Colonia y Estado : El atributo es compuesto.

Teléfono

Horario : HorarioInicio, HorarioFinal: El atributo es compuesto y multivaluado pero los atributos simples se mantienen univaluados, dado que si un atributo simple contuviera múltiples valores sería muy ineficiente al momento de relacionar el inicio y final de un horario en concreto.

Cliente:

Atributos:

IDCliente: La *llave* de Cliente.

NombreC: ApellidoP, ApellidoM, Nombre: El atributo es compuesto

FechaNacimiento

Edad: El atributo es calculado.

Teléfono : El atributo es multivaluado

CorreoElectrónico : El atributo es multivaluado

TipoCliente: El atributo es calculado.

Detalles Adicionales:

La mayoría de estos atributos se tomaron directamente de las especificaciones de PuellaGames. **Se permite que los clientes registren más de un correo electrónico y número de teléfono.**

El **TipoCliente** almacena si un cliente es Normal o VIP. Dependiendo del tipo se establece una **Bonificación**, de 1 para los clientes normales y de 1.10 para los VIP. Estos datos son importantes ya que junto con los puntos que da un juego, la bonificación se utiliza para calcular los **PuntosGanados** en el registro de la partida.

Es de notar que previamente se consideró relacionar Cliente con **RegistroPartida**, que correspondería a la instancia de interacción entre el cliente (jugador) y el juego (para registrar puntajes y fechas, p. ej). De modo que la relación indirecta queda: **Juego** <corresponder> **Máquina** <crear> **RegistroPartida** <asignar (esta asignada a)> **Tarjeta** <Pertener> **Cliente**.

Tarjeta:

Atributos:

No.Tarjeta: La llave de **Cliente**.

PuntosTarjeta: El atributo es calculado.

Saldo: El atributo es calculado.

Bonificación: El atributo es calculado

Detalles Adicionales:

Ahora el atributo Bonificación ha sido modificado a calculado. Consideramos que en términos de almacenamiento resulta redundante reservar espacio para una bonificación que puede inferirse directamente del tipo de cliente (si VIP o no. Si sí, entonces es 1.1, si no es

1). Almacenar esta información duplica el almacenamiento del tipo pues sólo y únicamente puede ser bonificación de 1.1 si es VIP y lo mismo con 1 si no es VIP,

Ahora PuntosTarjeta y Saldo son atributos calculados. Conceptualmente al menos, su valor siempre es inferible a partir de los registros de partidas, recargas y canjes asociados a cada tarjeta. Aunque al momento de programar el sistema real debe considerarse acumular sobre un registro físico de la tarjeta en vez de calcularlo cada que se consulte, pues actualmente no sería escalable. Sin embargo y en base a las correcciones del profesor, se decidió este diseño. Bajo la premisa de que un acumulador también presenta sus retos pues, desde el hipotético caso en que por error se descuenten puntos para un canje que no se realizó correctamente a un cliente. En ese caso, es imposible (por diseño, independiente a otros mecanismos de implementación) saber el saldo previo o cómo se llegó a ese valor. Análogamente con el puntaje. Aunque puede ser negligible dependiendo el caso, un atributo calculado permite mantener memoria completa de las operaciones, y así auditar/verificar el saldo exacto en cualquier momento.

La **Tarjeta** se identifica mediante su número. A un **Cliente** le pertenece una **Tarjeta**. **Se considera que un cliente no puede existir sin una tarjeta asociada a él y viceversa.**

Premio:

Atributos:

Nombre

RangoEdad

Categoría :El atributo es derivado

PuntosCanjeo

ValorAproximado :El atributo es derivado

IDPremio : La **llave** de **Premio**

Detalles Adicionales:

Debido a que el atributo guardado como **Nombre** no tiene un Rasgo Particular se decidió que su llave sería **IDPremio** que funcione como atributo identificador de la entidad.

RangoEdad le da una clasificación a los juegos en base a la edad con la que se puede reclamar el premio, entre distintos valores solo puede tomar uno.

Categoría es calculado a partir de que si **CantidadPuntos** supera un cierto valor marcado; además, **PuntosCanjeo** también es calculado en base al 50% de **ValorAproximado**.

Empleado:

Atributos:

RFC Una parte de la llave de Empleado

CURP Una parte de la llave de Empleado

Nombre

Fecha de nacimiento

Teléfono(s)

Correos

FechaContratación

Salario

Detalles Adicionales:

Hay 4 tipos de empleado; el **Gerente**, **Técnicos**, **Cajeros** y los **Encargados de los premios**, debido a que cada Empleado tiene algunos atributos extra, esto sugiere el uso de **herencia**, todos los empleados son contratados para un cargo en específico, por lo que la restricción será **disjunta** y de **completez total**.

(La “venta” de **Tarjetas** no se expresó en el diagrama, ya que la existencia de un **Cliente** en el sistema exige obligatoriamente una **Tarjeta** ligada a esta, por lo tanto se entiende que al instante en el que un nuevo **Cliente** aparece en el sistema implica que se ha vendido una **Tarjeta**, y la **recarga** inicial obligada (por restricciones de la empresa) al momento de comprar una **Tarjeta** deja registros e informaciones tales como: cuál es la **Sucursal** donde se compro la **Tarjeta** (se hizo la **recarga** inicial), quien vendió la **Tarjeta** (**recargo** inicialmente la **Tarjeta**, etc.)

Gerente:

Atributos:

CédulaProfesional.

Detalles adicionales:

Debido a que la cédula Profesional es un atributo único, se decidió colocarlo como llave primaria de esta entidad

Tecnico:

Atributos:

Especialidad.

Certificaciones.

Empleado con horario:

Atributos:

Horario

- Entrada
- Salida

Detalles adicionales:

Debido a que el Cajero y el Encargado de los premios tienen responsabilidades diferentes se hizo la entidad Cajero y la entidad Encargado de premios que tienen como *padre* **Empleado con horario**, que tiene como *padre* Empleado, para poder hacer la distinción entre sus responsabilidades. Esta misma herencia se modela con restricción disjunta y completez total. Para este tipo de empleado se requiere saber su horario, el cual se compone de su hora de entrada y su hora de salida, por lo que se decidió hacerlo como horario compuesto.

Cajero

Detalles adicionales:

El cajero es el encargado de vender y recargar las tarjetas, por lo tanto es necesario hacer la distinción de esta entidad para estas acciones.

Encargado de Premios:

Detalles adicionales:

Solamente el encargado de premios puede realizar los canjes, por lo que fue necesario hacer la distinción de su “hermano” Cajero para poder realizar dicha actividad.

Máquina:

Atributos:

IDMáquina : La **llave** de Máquina. Se crea **IDMáquina** para identificar las distintas máquinas independientemente de su estado. Se asume que el cliente desea poder buscar una máquina sin depender de la sucursal a la que pertenezca.

Estado : Puede tener 3 valores <activo, fuera de servicio, mantenimiento> y lo ponemos porque es solicitado directamente por el cliente.

Juego:

Atributos:

IDJuego : La **llave** de **Juego**. Se asume que el cliente desea poder buscar un juego sin depender de la sucursal en la que esté disponible.

Nombre

Tipo de juego : Puede tener 4 valores <Destreza,Disparos,Velocidad,Ritmo>.

Costo

PuntosJuego : Los puntos que da el juego. Se calculan dependiendo del *tipo de juego*, es decir, es un atributo calculado.

Detalles adicionales:

En los requerimientos proporcionados por el cliente, se menciona que los juegos pueden existir en varias sucursales y que es importante saber con que juegos cuenta el centro. Como cada sucursal tiene asociada al menos un máquina (revisar relación Tener entre Sucursal y Máquina) podemos filtrar las máquinas por sucursal y revisar los juegos asociados a ellas para saber los juegos con los que cuenta la sucursal. En consiguiente, no es necesario establecer una relación directa entre Juego y Sucursal.

RegistroPartida:

IDRegistro : La **llave** de **RegistroPartida**.

Puntuación

Hora

Fecha

PuntosGanados : Atributo calculado, se calcula a partir de la bonificación de la tarjeta asociada a un cliente y los puntos del juego .

Jugador : Atributo calculado a partir del número de la tarjeta utilizada que le corresponde a un cliente.

Detalles adicionales:

Para que se pueda registrar una partida es necesario que haya al menos una **Maquina** con el juego instalado y que el **Cliente** haya usado su **Tarjeta** para poder jugar.

Así se podrá deducir en qué Sucursal se realizó la partida, y qué Juego se jugó.

Canje:

Atributos:

Fecha

Hora

ID Canje: La **llave** de **Canje**

Puntos Gastados: Atributo derivado

Detalles adicionales:

Para realizar un canje se necesita los datos del **EncargadoPremios** que realizó el canje, la **Sucursal** donde se realizó (La cual la obtiene directamente del empleado), el **Cliente** que solicita el canje (el cual lo obtiene de la tarjeta de dónde posteriormente se necesita calcular el total de **PuntosGastados** para ser descontados durante el canje), los **Premios** que se incluyen y la **Cantidad** de cada premio incluido en el canje, además de la **Fecha**, la **Hora**, y se incluyó un **IdCanje** para poder llevar un registro único sobre los datos de cada canje.

Mantenimiento.

Atributos:

IDMantenimiento: La **llave** de **Mantenimiento**

Fecha

Hora

TipoMantenimiento

Descripción

Detalles adicionales:

Cada uno de los mantenimientos necesita el **Id de la Máquina** a reparar, **Fecha**, el **Tipo** del mantenimiento, y una **Descripción**, se decidió incluir también un **Id de la orden de**

mantenimiento un para que se pudiera repetir el mismo procedimiento de mantenimiento sin complicarse en su implementación.

2. Relaciones:

1. Sucursal-Empleado.

Poseer:

Cardinalidad: 1: N

Participación: (**Sucursal**) total y (**Empleado**) total.

Detalles Adicionales:

La relación *Poseer*, implícitamente, permite expresar la no mostrada relación entre **Mantenimiento** y **Máquina**. Los **Técnicos** que posee cada **Sucursal** se encargan de mantener las **Máquinas** que existen en sus mismas sucursales (también explícitamente el atributo de **Mantenimiento** **IDMáquina** (llave foránea) indica a qué máquinas se están realizando los mantenimientos.

2. Sucursal-Máquina.

Tener:

Cardinalidad: 1: N

Participación: (**Sucursal**) total y (**Maquina**) total.

3. Sucursal-Premio.

Guardar:

Cardinalidad: N:M

Participación: (**Sucursal**) total y (**Premio**) total.

La relación **GUARDAR** intenta darle representación a que cada **Sucursal** tiene un inventario de Premios. Por lo que se necesita de un atributo **CantidadInicial**, el cual permita saber cuántos premios a canjear tenía originalmente la sucursal consultada, además de necesitar un atributo **CantidadDisponible** el cual es derivado y nos da la información a saber sobre cual es la cantidad de premios que todavía se pueden canjear en una Sucursal específica. Ambos son atributos de relación porque necesitan la participación de ambas entidades para ser representadas.

4. Juego-Máquina.

Corresponder: En las especificaciones hechas por PuellaGames, queda claro que debe existir *una correspondencia* entre **Juego** y **Máquina**:

“A un Juego le *corresponden* varias Máquinas.”

Cardinalidad: 1:N (uno del lado de Juego).

Participación: (**Juego**) parcial, (**Maquina**) total.

Entendiendo que a todo **Juego** le corresponde al menos a una **Máquina** y que a toda **Máquina** le corresponde un **Juego**.

Detalles adicionales:

Considerando que pueden haber máquinas que no tienen juegos instalados ya que podrían ser máquinas nuevas, o que están en proceso de cambiar de juego considerando que tal vez haya juegos que no fueron jugados por nadie, así que se cambiarían por otros.

5. Máquina-RegistroPartida.

Crear:

Cardinalidad: 1:N uno del lado de Máquina).

Participación: (**Maquina**) parcial y (**RegistroPartida**) total.

Considerando que puede haber juegos que no hayan sido jugados, y por ende no tengan partidas registradas. Se considera que alguna **Máquina** crea varios **RegistroPartida** pero que todo **RegistroPartida** es creado por una **Máquina**.

Detalles adicionales:

La relación *Crear* permite máquinas que no hayan creado registros, esto, para poder representar máquinas nuevas (naturalmente no tienen registros).

6. Técnico-Mantenimiento.

Registrar:

Cardinalidad: 1:N

Participación: (**Mantenimiento**) total y (**Técnico**) parcial

El **Técnico** **Registra** **Mantenimientos**, un Técnico puede realizar varios mantenimientos, y todos los mantenimientos deben de ser realizados por un Técnico, pero puede haber Técnicos que al principio no tengan la necesidad de realizar ningún mantenimiento.

7. EncargadoPremios- Canje.

Realizar:

Cardinalidad: 1:N

Participación: (**Canje**) total y (**EncargadoPremios**) parcial

Los **Encargados de los premios** son los encargados de **Realizar** los **Canjes**. Se decidieron estas cardinalidades y participación debido a que todos los canjes son realizados por algún encargado, y un encargado puede realizar varios canjes, pero puede haber encargados que aún no hayan hecho ningún canje porque son nuevos, o es una sucursal sin clientes (No tendría sentido, pero las empresas terminan cerrando las sucursales que no generan).

8. Cajero- Tarjeta.

Recargar:

Cardinalidad: N:M

Participación: (**Cajero**) parcial y (**Tarjeta**) parcial.

La relación Cliente **Recarga** tarjeta permite tener registro sobre el dinero que es directamente ingresado a la tarjeta para ser utilizado en los cobros de las máquinas de las sucursales. Para ello se necesita de atributos como **Fecha**, **Hora** y **IDRecarga** que permitan identificar de manera única los comprobantes de pago realizados, Por otro lado se necesita registrar el **Monto**, además del **MetodoAbono** que fue utilizados para realizar el pago, por último la recarga también pide la **Tarjeta** donde se Abono y la **Sucursal** donde se realizó la recarga; Sin embargo, esos datos pueden ser obtenidos de la correspondencia que conforman el diagrama sin la necesidad de guardarlos como atributos que pertenezcan únicamente a dicha relación.

9. Tarjeta-RegistroPartida.

Asignar:

Cardinalidad: 1: N

Participación: (**Tarjeta**) parcial y (**RegistroPartida**) total.

Detalles adicionales:

Anteriormente la relación tenía por nombre “Corresponder” pero para futuros trabajos (como traducción al modelo relacional) se empleó otro nombre.

10. Tarjeta-Canje.

Solicitar:

Cardinalidad: 1:N

Participación: (**Canje**) total y (**Tarjeta**) parcial.

Los **Cientes Solicitan** los **Canjes**, como cada cliente está asociado a una sola tarjeta podemos obtener los datos del cliente directamente de la tarjeta, además que se le aplican los cargos de los puntos que valen los artículos que quiere canjear. Se eligió esta cardinalidad y participación debido a que el canje necesita ser solicitado por una tarjeta forzosamente, y una tarjeta puede realizar diversos canjes, pero puede haber tarjetas que puede que no hayan querido hacer canjes y acumular puntos para un premio gordo.

11. Cliente-Tarjeta.

Pertenecer:

Cardinalidad: 1:1

Participación: (**Cliente**) total y (**Tarjeta**) total

La relación Cliente **Pertenece** Tarjeta, permite realizar el registro de tal forma que un Cliente quede asociado a una tarjeta. Por otro lado, las tarjetas representan la identificación de los clientes dentro de las sucursales, por lo que una tarjeta solo puede pertenecer a un cliente.

12. Premio-Canje.

Incluir:

Cardinalidad: N:M

Participación: (**Canje**) total y (**Premio**) parcial

El **Canje Incluye** **Premios**, necesitamos saber que premios quiere canjear y cuántos quiere por cada tipo de premio, de esta relación se obtienen los puntos totales a descontar de la tarjeta del cliente y la cantidad total de premios que se realizan en un mismo canje. Se eligió esta cardinalidad y Participación debido a que los canjes necesitan incluir al menos a un premio para existir y puede incluir varios premios en

un solo registro, un premio puede estar incluido en diversos canjes si la cantidad disponible lo permite, pero puede haber premios que no se canjeen jamás.